



RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: The Greenholt Phish (TryHackMe)

Análisis forense de un correo de phishing reportado por un empleado de Greenholt PLC, abarcando inspección de cabeceras, verificación de registros SPF/DMARC, rastreo de IP de origen e identificación del archivo adjunto malicioso mediante VirusTotal.

Escenario:

A sales executive at Greenholt PLC has reported a suspicious email received from a known customer. The message raised several red flags: a generic greeting, an unexpected request for a money transfer, and an unsolicited attachment. According to the employee, this behavior does not align with the customer's usual communication style. Concerned that the email may be malicious, the message has been escalated to the SOC (Security Operations Center) for further investigation. Your goal is to analyze the provided email sample and determine whether it is legitimate or part of a phishing attempt.

Herramientas utilizadas:

- Thunderbird
- Whois
- mxtoolbox
- VirusTotal

P1: What is the Transfer Reference Number listed in the email's Subject line?

R: 09674321

Se visualizó el número de referencia de la transferencia en el asunto del correo sospechoso.

```
Reply-To: "Mr. James Jackson" <info.mutawamarine@mail.com>  
From: "Mr. James Jackson" <info@mutawamarine.com>  
To: webmaster@redacted.org  
Subject: webmaster@redacted.org your: Transfer Reference Number:(09674321)  
Date: 09 Jun 2020 22:58:27 -0700  
Message-ID: <20200609225823.DFAEAAF31A6B7414@mutawamarine.com>
```

P2: What is the display name of the sender?

R: Mr. James Jackson

El nombre asociado a la dirección de correo del remitente (info@mutawamarine.com) es Mr. James Jackson.

```
M Mr. James Jackson  
info@mutawamarine.com  
To webmaster@redacted.org  
Reply to Mr. James Jackson <info.mutawamarine@mail.com>  
webmaster@redacted.org your: Transfer Reference Number:(09674321)
```

P3: Continue investigating the email headers. What is the sender's email address?

R: info@mutawamarine.com

El correo del remitente mostrado en los encabezados del correo es "info@mutawamarine.com".

```
Reply-To: "Mr. James Jackson" <info.mutawamarine@mail.com>  
From: "Mr. James Jackson" <info@mutawamarine.com>  
To: webmaster@redacted.org  
Subject: webmaster@redacted.org your: Transfer Reference Number:(09674321)
```

P4: What email address will receive a reply to this email?

R: info.mutawamarine@mail.com

La dirección de email que recibirá cualquier respuesta al correo enviado es “info.mutawamarine@mail.com” mostrada en el campo Reply-To.

```
Reply-To: "Mr. James Jackson" <info.mutawamarine@mail.com>  
From: "Mr. James Jackson" <info@mutawamarine.com>  
To: webmaster@redacted.org  
Subject: webmaster@redacted.org your: Transfer Reference Number:(09674321)
```

P5: Begin analyzing the message source. What is the originating IP address of this email?

R: 192.119.71.157

Se inspeccionó el código fuente del correo donde se mostró la dirección IP de origen del correo.

```
X-Originating-IP: [x.x.x.x]  
Received: from 10.197.41.148 (EHLO sub.redacted.com) (x.x.x.x)  
  by mta4212.mail.bf1.yahoo.com with SMTP; Wed, 10 Jun 2020 05:58:54 +0000  
Received: from hwsrv-737338.hostwindsdns.com ([192.119.71.157]:51810 helo=mutawamarine.com)  
  by sub.redacted.com with esmtp (Exim 4.80)  
  (envelope-from <info@mutawamarine.com>)  
  id 1jissD-0004g5-Ts  
  for webmaster@redacted.org; Wed, 10 Jun 2020 01:02:04 -0400
```

P6: Investigate the IP address from the previous question. Who is the owner of the originating IP?

R: HostPapa

Se utilizó herramientas OSINT para investigar la información relacionada a la dirección IP de origen descubierta. Esta dirección pertenece a la organización HostPapa la cual es una organización canadiense que provee servicio de hosting.

192.119.71.157

WHOIS Information

Whois

Reverse IP

Diagnostics

IP Whois

NetRange: 192.119.64.0 - 192.119.127.255
CIDR: 192.119.64.0/18
NetName: HOSTWINDS-18-2
NetHandle: NET-192-119-64-0-1
Parent: NET192 (NET-192-0-0-0-0)
NetType: Direct Allocation
OriginAS:
Organization: HostPapa (HOSTP-7)
RegDate: 2012-11-12
Updated: 2026-05-13
Comment: Geofeed <https://geofeeds.oniaas.io/geofeeds.csv>

P7: Run an SPF record check on the Return-Path domain identified in the email headers. What is the full SPF record for this domain?

R: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

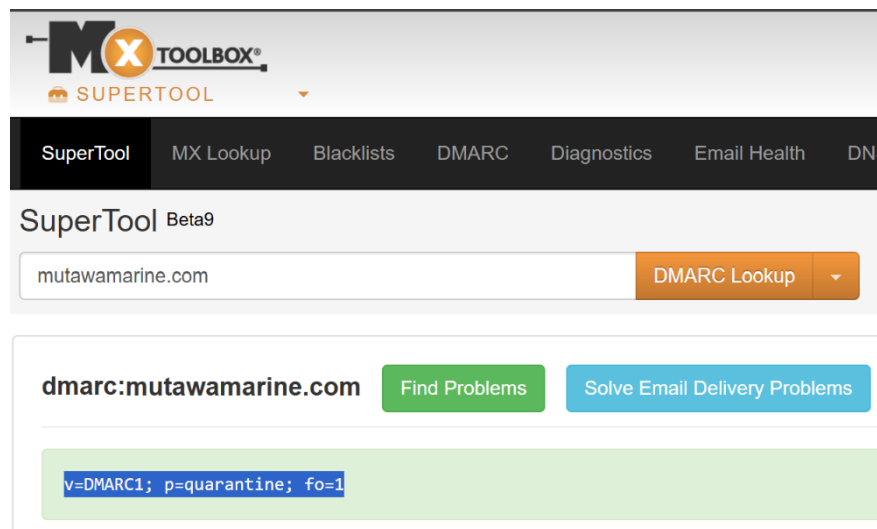
Con la herramienta dig, se realizó una consulta de registros TXT del dominio mutawamarine.com para identificar el registro SPF del dominio mutawamarine.com. Este registro SPF indica a los servidores receptores que confíen en la lista de servidores de envío oficial de Outlook/Microsoft 365, en caso de no estar explícitamente listado, el correo debe ser rechazado de inmediato.

```
ubuntu@tryhackme: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@tryhackme:~$ dig mutawamarine.com txt  
; <<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> mutawamarine.com txt  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6634  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494  
;; QUESTION SECTION:  
;mutawamarine.com. IN TXT  
  
;; ANSWER SECTION:  
mutawamarine.com. 3600 IN TXT "MS=ms97822417"  
mutawamarine.com. 3600 IN TXT "MS=842BCB91F2AB2807BE05D25DC690  
D1226B349676"  
mutawamarine.com. 3600 IN TXT "v=spf1 include:spf.protection.o  
utlook.com -all"  
  
;; Query time: 45 msec  
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)  
;; WHEN: Thu Jun 25 01:45:56 UTC 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 186
```

P8: Perform a DMARC lookup for the Return-Path domain found in the email headers. What is the complete DMARC record for this domain?

R: v=DMARC1; p=quarantine; fo=1

Nuevamente se utilizó otra herramienta OSINT para revisar mas información relacionada al dominio del remitente sospechoso y encontrar el registro DMARC. Este registro DMARC indica a los servidores receptores que si el correo no supera la validación DMARC (que incluye SPF y/o DKIM) entonces será enviado a cuarentena.



P9: What is the file name of the attachment found in the email?

R: SWT_#09674321____PDF__.CAB

El archivo adjunto en el correo es SWT_#09674321____PDF__.CAB.



P10: Download the attachment to your virtual environment. Using the sha256sum command, what is the SHA256 hash of the file?

R: 2e91c533615a9bb8929ac4bb76707b2444597ce063d84a4b33525e25074fff3f

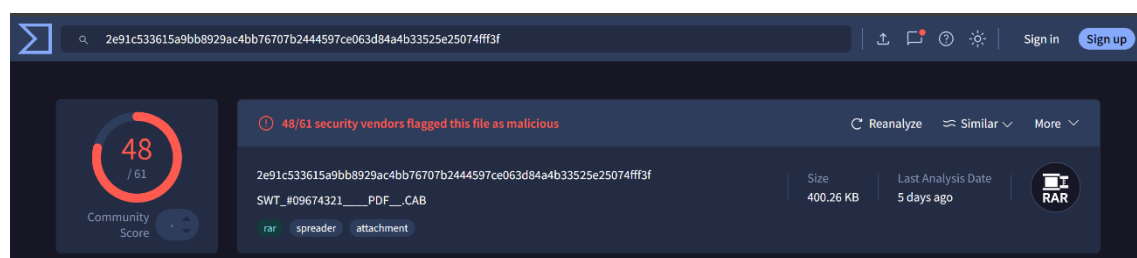
Se extrajo el hash sha256 del archivo adjunto para su posterior revisión forense con el comando sha256sum.

```
ubuntu@tryhackme:~/Downloads$ sha256sum SWT_#09674321____PDF____.CAB
2e91c533615a9bb8929ac4bb76707b2444597ce063d84a4b33525e25074fff3f  SWT_#09674321____PDF____.CAB
```

P11: Investigate the file hash from the previous question using VirusTotal (opens in new tab). What is the attachment's file size in KB (e.g., 122.31 KB)?

R: 400.26 KB

Se utilizó VirusTotal para analizar los reportes del archivo sospechoso. Este archivo fue catalogado como maligno al ser reportado como malware por 48 motores de antivirus, estos motores categorizaron al archivo como troyano, ransomware y downloader; y también etiquetado con las familias MSIL, LokiBot y AgentSLA. Estas tres familias de malware son conocidas por operar como Malware as a Service (MaaS) y distribuidas masivamente a través de campañas de phishing con archivos adjuntos maliciosos.



P12: Continue your research on the file. What is the actual file type of the attachment?

R: RAR

Los detalles del reporte revelaron que el archivo malicioso esta en formato RAR.

 2e91c533615a9bb8929ac4bb76707b2444597ce063d84a4b33525e25074fff3f	
MD5	f4dd3456cdb1976a145c1179a4d461ec
SHA-1	5a2bb8188377c15c036843b4a6ab9b0c0f2c1607
SHA-256	2e91c533615a9bb8929ac4bb76707b2444597ce063d84a4b33525e25074fff3f
SSDEEP	12288:Mj6ygt8RoYqMAnuL8i0A81aBYolm9+X3B4k56:EgqRJCuL87toIC+X3O
TLSH	T12C94238893562439A8F7385DAFD0CFB5EFE898E74E8F97709CFD609E5D140446205AC2
File type	RAR compressed rar
Magic	RAR archive data, v5
TrID	RAR compressed archive (v5.0) (61.5%) RAR compressed archive (gen) (38.4%)
Magika	RAR
File size	400.26 KB (409868 bytes)